

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HỌC TẬP SINH VIÊN

Khoa Khoa học Dữ liệu trong Kinh doanh (DSB)

📅 Năm học: 2023 - 2026

👥 Khóa K39

BỐI CẢNH: DỊCH CHUYỂN NĂNG LỰC

Sự phổ cập của **Generative AI** đang biến các kỹ năng kỹ thuật nền tảng thành năng lực phổ thông, buộc Khoa DSB phải chuyển dịch trọng tâm đào tạo từ **thực thi đơn lẻ** sang **tư duy tích hợp**.

Thách thức về Năng lực

Năng lực cốt lõi không còn là tái hiện kiến thức, mà là khả năng vận dụng đồng thời **Kỹ thuật (Tech)** và **Kinh doanh (Business)** để giải quyết vấn đề thực tiễn phức tạp.

Thách thức về Đánh giá

Các phương pháp truyền thống đối mặt với nguy cơ mất tính phân loại khi AI hỗ trợ đạt kết quả cao, làm giảm **giá trị tín hiệu** của điểm số như thước đo chất lượng đầu ra.

Để đảm bảo chuẩn đầu ra thực chất, báo cáo sẽ tập trung giải quyết 3 bài toán vấn đề cốt lõi:



3 VẤN ĐỀ CỐT LÕI CẦN GIẢI QUYẾT



SỰ CÂN BẰNG TECH - BUSINESS

Đo lường mức độ tích hợp năng lực "Hybrid". Liệu kết quả thực tế có phản ánh sự phát triển đồng đều của cả hai bán cầu não, hay sinh viên đang bị lệch pha, chỉ tập trung vào kỹ thuật mà lơ là tư duy kinh doanh?



TÍNH PHÂN HÓA & CHẤT LƯỢNG THỰC

Rà soát tính thách thức của phương pháp đánh giá trong bối cảnh AI phổ cập. Nhận diện các môn học có phổ điểm “dồn cục” để tái cấu trúc hình thức kiểm tra, đảm bảo điểm số phân loại rõ rệt năng lực thực chất của sinh viên.



CHIẾN LƯỢC MÔN TỰ CHỌN

Xác định xu hướng lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp thay vì tình thế. Vạch trần các "nút thắt cổ chai" khi môn học nhu cầu cao bị quá tải, nhằm cân bằng lại danh mục đào tạo và bám sát chiến lược cá nhân hóa năng lực.

MỤC TIÊU & PHẠM VI PHÂN TÍCH



Đánh giá học lực

Phân tích phổ điểm GPA và kết quả rèn luyện để đánh giá chất lượng học tập chung toàn khoa.



Nhận diện rủi ro

Sử dụng dữ liệu để dự báo nhóm sinh viên có nguy cơ nợ môn hoặc cần hỗ trợ học thuật đặc biệt.



Đề xuất giải pháp

Xây dựng các chương trình Mentoring và Workshop kỹ năng dựa trên nhu cầu thực tế của sinh viên.

TÓM LƯỢC PHÁT HIỆN CHÍNH

3 điểm nổi bật rút ra từ quá trình phân tích dữ liệu học tập thực tế

01



Ưu thế lệch pha của khối Kỹ thuật

Kết quả học tập cho thấy các học phần Kỹ thuật đang chiếm ưu thế hoàn toàn. Sự chênh lệch này cảnh báo về mức độ mất cân bằng trong việc phát triển song song tư duy Tech và Business.

Mất cân bằng Hybrid

02



Điểm số phân hóa chưa đủ mạnh

Phổ điểm tổng thể chưa cho thấy sự phân hóa sắc nét. Hiện tượng điểm số dồn cục làm mờ ranh giới năng lực, gây khó khăn trong việc đánh giá và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra thực chất.

Rủi ro đánh giá

03



Xu hướng chọn môn thiên vị Tech

"Phân tích dữ liệu mạng xã hội" là học phần tự chọn được đăng ký nhiều nhất. Nhìn chung, sinh viên có xu hướng ưu tiên lựa chọn các môn kỹ thuật (Tech) áp đảo so với các môn kinh tế (Biz).

Định hướng Data-centric

01

Sinh viên có đang học cân bằng giữa khối Tech và Business?

Phân tích sự phân bổ điểm số để nhận diện mức độ tích hợp năng lực "Hybrid" trong thực tế.

Sự chênh lệch lớn giữa

KỸ THUẬT và KINH TẾ

📊 MẶT BẰNG ĐIỂM SỐ (GPA)

7.82 Kỹ thuật (Tech)	7.18 Kinh tế (Biz)	0.64 Chênh lệch
-------------------------	-----------------------	--------------------

👥 PHÂN LỚP SINH VIÊN (SỐ LƯỢNG)

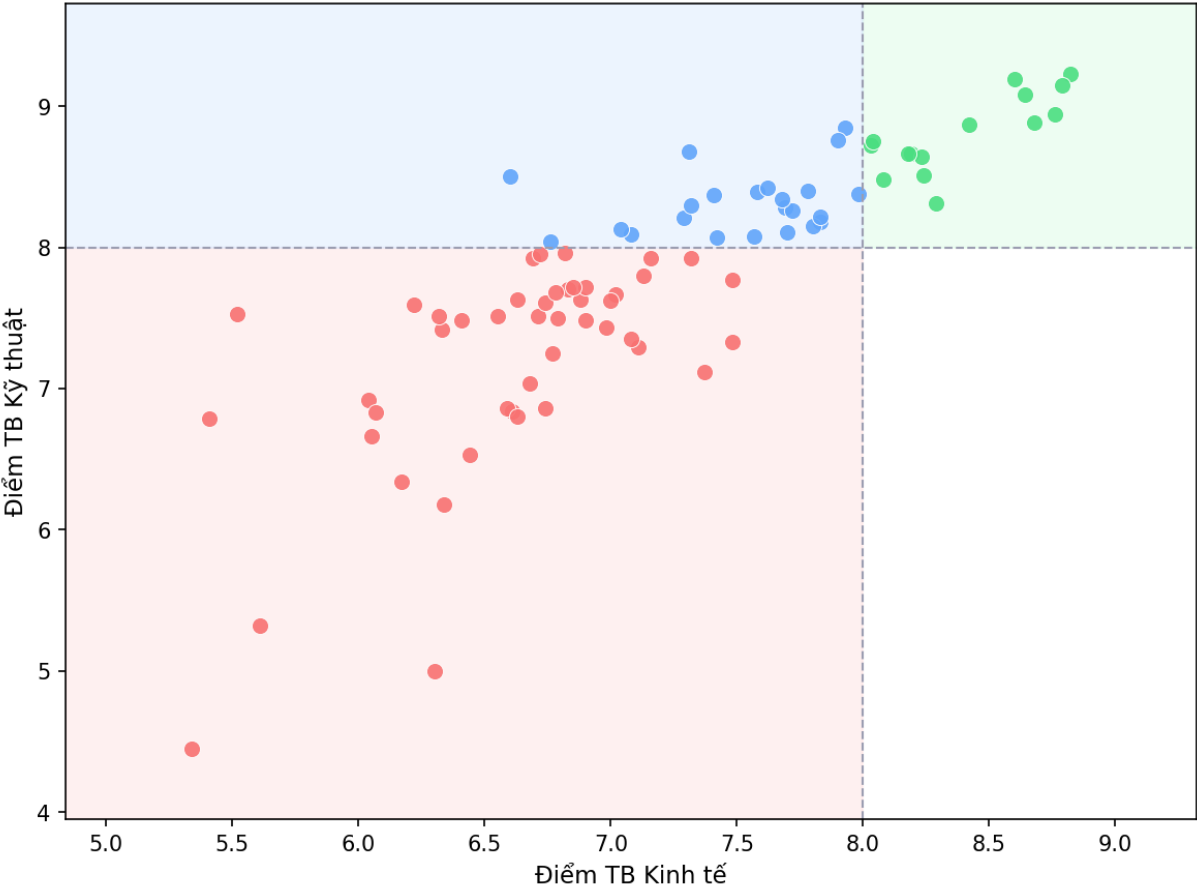
78 Kỹ thuật (Tech)	06 Kinh tế (Biz)	x13 Chênh lệch
-----------------------	---------------------	-------------------

“*Sự áp đảo về số lượng (gấp 13 lần) và ưu thế điểm số khẳng định sinh viên đang chọn Tech là thể mạnh của mình. Sự bất đối xứng này thách thức mục tiêu đào tạo Hybrid: Chúng ta có dư thừa thợ code nhưng đang khan hiếm các nhà chiến lược dữ liệu khi năng lực kỹ thuật không đảm bảo được tư duy kinh doanh*”

SỰ PHÂN HÓA NĂNG LỰC TECH – BIZ

Tiêu chuẩn GPA 8.0 - Giỏi

Phân bố năng lực sinh viên



PHÂN MẢNH 4 GÓC PHẦN TƯ

CÂN BẰNG (HYBRID)

Đạt điểm Khá/Giỏi ở cả 2 khối kiến thức.

17,86%

LỆCH PHA BIZ

Nhạy bén kinh doanh nhưng đuối sức với thuật toán/code.

0%

CẦN HỖ TRỢ

Học lực yếu ở cả hai mảng, có nguy cơ báo động học vụ.

54,76%

LỆCH PHA TECH

Giỏi kỹ thuật nhưng tư duy kinh doanh dưới mức trung bình.

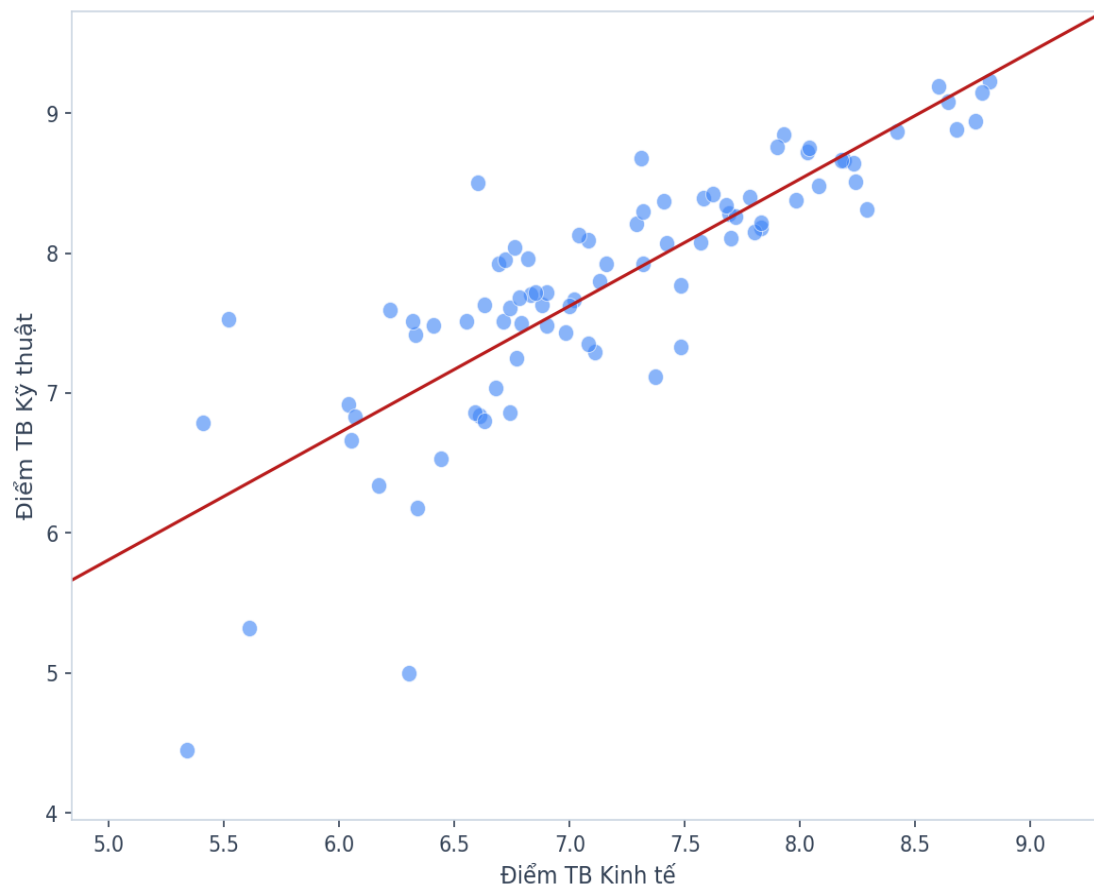
27,38%

“

Không tồn tại trường hợp nào đạt ngưỡng **Giỏi biz** mà yếu **Tech**, song chiều **ngược lại** thì có. Đồng thời, **100%** sinh viên **giỏi Biz** sẽ **giỏi Tech** phản ánh vai trò nền tảng của năng lực **Kinh tế. Biz** trở thành “**bộ lọc tinh hoa**”

Tương quan TECH - BIZ

Tương quan điểm số Tech-Biz



Các kết quả hồi quy

$$D.KiThuat = 0,9067 \cdot D.KinhTe + \varepsilon$$

$$R^2 = 0,687$$

$$P_value \approx 0$$

$$D.KinhTe = 0,7576 \cdot D.KiThuat + \varepsilon$$

$$R^2 = 0,687$$

$$P_value \approx 0$$

Kết quả tương quan

Dữ liệu cho thấy sự *tương quan thuận* giữa điểm kỹ thuật và điểm kinh tế. Tương tự cho trường hợp ngược lại.

“

Có cơ sở cho giả thuyết sinh viên có khả năng về Biz có xu hướng học tốt ở các môn Tech và ngược lại. Tuy nhiên có khả năng đây là biểu hiện của một năng lực nền chung. Cần thêm dữ liệu để kiểm chứng.

Học lệch Tech/Biz: Biz là bộ lọc, không phải điểm yếu

KẾT LUẬN CỐT LÕI

Số liệu cho thấy rằng, có tình trạng học lệch nặng giữa Tech và Biz. Tech dường như trở nên đại trà thì Biz trở thành bộ lọc tốt nhất để chọn ra sinh viên ưu tú. Ngoài ra, tư duy kinh doanh có thể mang lại tư duy kỹ thuật tốt.

☰ Nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng

Sự phát triển của AI

Công cụ AI giải quyết tốt bài kỹ thuật, trong khi bài kinh tế đòi hỏi tư duy phân tích sâu hơn.

Bản chất ngành Khoa học dữ liệu trong kinh doanh

Dù kết hợp Tech + Biz, tâm lý "khoa học dữ liệu" khiến phần kỹ thuật được chú trọng hơn.

Do các yếu tố khách quan khác

Trình độ giảng viên, tính chất đề thi, và năng lực đầu vào của sinh viên đều tạo ra sự chênh lệch.

02

Điểm số có đang phân hóa đủ để đảm bảo chất lượng?

Rà soát tính minh bạch và giá trị phân loại của điểm số trong bối cảnh phổ cập trí tuệ nhân tạo.

Chương trình đào tạo có đang làm tốt **phân hóa năng lực**?

Độ lệch chuẩn trung bình

1.125

“

Trên thang điểm 10, độ lệch chuẩn trung bình 1.125 cho thấy phổ điểm sinh viên đang **phân bố đều và ổn định**, đủ để phân biệt rõ các mức năng lực. Đây là nền tảng để đi sâu vào từng môn học

Khám phá quy luật phân hóa



Phân hóa theo nhóm môn

Một số môn có độ lệch chuẩn cao hơn, phản ánh đặc thù nội dung hoặc phương pháp kiểm tra



Xu hướng toàn chương trình

Phân bố điểm nhất quán giữa các bộ môn cho thấy thang đánh giá đang hoạt động hiệu quả

Sự phân hóa có quy luật theo nhóm môn

▼ Vùng phân hóa mạnh

Nhóm Toán & Kinh tế định lượng tạo ra sự phân hóa mạnh. Khối Tech (Học máy, Lập trình R) dù có điểm trung bình cao nhưng không hề bị lạm phát vẫn duy trì sự phân hóa cao.

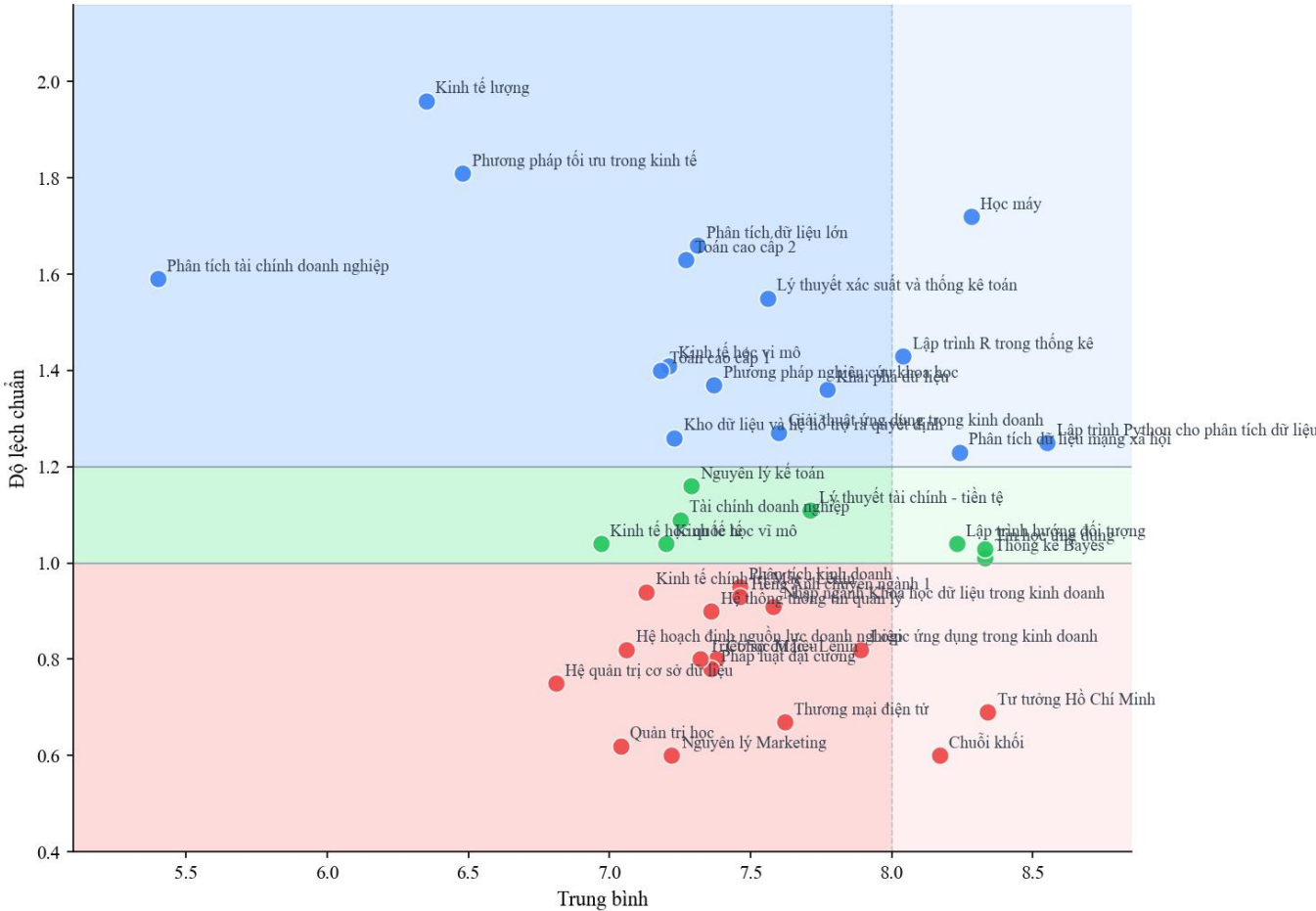
🔧 Vùng tiêu chuẩn

Nhóm Kinh tế cốt lõi giữ vững vai trò phễu lọc chuẩn xác ở mức điểm Khá, trong khi nhóm Kỹ thuật khẳng định điểm Giỏi của sinh viên là năng lực thực chất

⚠️ Vùng phân hóa thấp

Đây là vùng có mật độ dày đặc nhất. Đa số các môn **Kinh tế quản trị và Lý luận** tập trung ở vùng này, xen lẫn sự xuất hiện với tần suất thưa thớt của một vài môn Kỹ thuật

Tương quan trung bình và độ lệch chuẩn



Tiêu chuẩn SD 1-1,2, Mean 8.0

Kĩ thuật phân hóa tốt hơn Kinh tế

Chỉ số khối kĩ thuật
1.18 SD

Điểm TB: 7.84

Chỉ số khối kinh tế
1.12 SD

Điểm TB: 7.08

Tỷ lệ các khối ngành trong từng vùng phân hóa

■ Thấp ■ Tiêu chuẩn ■ Cao

Kỹ thuật



Kinh tế



Phân hóa vượt trội ở Kỹ thuật

Khối Tech có **điểm trung bình cao** nhưng vẫn giữ được **độ lệch chuẩn lý tưởng**. Biểu đồ cho thấy **hơn 61.5%** học phần nằm ở vùng **Phân hóa Cao** chứng tỏ đề thi lọc cực tốt năng lực thực chất của sinh viên thay vì cho điểm ảo.

Báo động tình trạng "Cào bằng" ở Kinh tế

Dù **điểm trung bình thấp hơn**, **độ lệch** của khối Biz vẫn **thấp hơn** khối Kỹ thuật. Đáng chú ý hơn, có tới **40%** học phần rơi vào vùng **Phân hóa Thấp**, điều này khiến học sinh giỏi và xuất sắc khó bứt phá, trong khi nhóm trung bình vẫn duy trì được mặt bằng điểm tương đối.

Lạm phát điểm ở Chuỗi khối và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Các học phần có độ phân hóa (SD) thấp nhất

Tên học phần	Mean	SD	Phân loại	Loại HP
Chuỗi khối	8.17	0.60	Kỹ thuật	Bắt buộc
Nguyên lý Marketing	7.22	0.60	Kinh tế	Bắt buộc
Quản trị học	7.04	0.62	Kinh tế	Bắt buộc
Thương mại điện tử	7.62	0.67	Kinh tế	Tự chọn
Tư tưởng Hồ Chí Minh	8.17	0.60	Bổ trợ	Bắt buộc

Hiện tượng lạm phát “Giỏi”

Sự kết hợp giữa Điểm trung bình cao và Độ lệch chuẩn cực thấp cho thấy rằng phần lớn sinh viên đều đạt điểm Giỏi. Sự phân hóa năng lực tại đây hoàn toàn không còn.

Ảnh hưởng tiêu cực

Khi điểm cao gần như được đảm bảo, sinh viên dễ xem đây là "môn kéo GPA" hơn là môn cần đầu tư, làm nhiều bức tranh đánh giá học lực tổng thể.

Cần cải thiện mức phân hóa ở Các môn Kinh Tế

Các học phần có độ phân hóa (SD) thấp nhất

Tên học phần	Mean	SD	Phân loại	Loại HP
Chuỗi khối	8.17	0.60	Kỹ thuật	Bắt buộc
Nguyên lý Marketing	7.22	0.60	Kinh tế	Bắt buộc
Quản trị học	7.04	0.62	Kinh tế	Bắt buộc
Thương mại điện tử	7.62	0.67	Kinh tế	Tự chọn
Tư tưởng Hồ Chí Minh	8.17	0.60	Bổ trợ	Bắt buộc

Sinh viên giỏi khó bứt phá

Với độ **phân hóa cực thấp** và **điểm trung bình không cao**, **điểm số** bị nén trong **phạm vi hẹp**, khiến sinh viên giỏi dù nỗ lực hơn cũng khó đạt điểm vượt trội so với nhóm trung bình.

Ranh giới năng lực bị xóa mờ

Khi phần lớn sinh viên rơi vào cùng một vùng điểm, **sự khác biệt** giữa người học tốt và người học vừa đủ **gần như biến mất**. Đây là dấu hiệu cho thấy công cụ đánh giá chưa tạo đủ độ phân hóa.

Chương trình phân hóa ổn định



Chương trình phân hóa ổn định theo nhóm môn

Mức cao: Nhóm Toán, Kinh tế Định lượng & Kỹ thuật.

Mức ổn định: Nhóm Kinh tế Cốt lõi & Cơ sở.

Mức thấp: Nhóm Kinh tế Quản trị & Lý luận.



Các môn Kỹ thuật phân hóa cao hơn Kinh tế

Mũi nhọn kỹ thuật: Có tới 61,54% các môn đạt mức phân hóa cao.

Bảo động khối kinh tế: Gần 1/2 các môn Kinh tế mắc kẹt ở mức phân hóa thấp.



Cần Ưu tiên Cải thiện một số môn

Lạm phát điểm

Chuỗi khối, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cào bằng năng lực

Nguyên lý MKT–Quản trị học–TMĐT

Phân tích nguyên nhân: Các điểm nghẽn phân hóa

Nhận diện cốt lõi vấn đề để đưa ra phương án cải thiện cấu trúc bài thi và chương trình học.

VẤN ĐỀ	Nhóm KT Quản trị & Lý luận Nhóm phân hóa thấp	Nguyên nhân chính Khối kinh tế ~50% môn ở mức thấp	Cần ưu tiên cải thiện Lạm phát điểm & Cào bằng
THỰC TRẠNG	Đa số sinh viên đạt điểm trung bình-khá, không có sự phân hóa rõ rệt	Một nửa số môn thuộc về Kinh tế đang ở mức phân hóa Thấp.	Lạm phát: Chuỗi khối, TT HCM Cào bằng: NL Marketing, Quản trị học, TMĐT
HỆ QUẢ	Khó phân hóa chọn lọc được giữa sinh viên giỏi/xuất sắc so với sinh viên khá/trung bình		
NGUYÊN NHÂN	Cấu trúc đề thi: ghi nhớ lý thuyết, ít câu hỏi vận dụng Tính chất môn học: Dễ đạt mức điểm cơ bản thông qua học thuộc .	Phương pháp đánh giá: Điểm quá trình dễ đạt mức khá, khó đạt mức giỏi Bản chất ngành KHDLT KD: Sinh viên có mức học tương đương khi học các môn không phải chuyên ngành	Yếu tố giảng viên: Giảng viên quá dễ trong quá trình đánh giá. Các môn học năm 1: Sinh viên mặt bằng chung như nhau.

03

Môn tự chọn nào sinh viên thực sự muốn học?

Vạch trần các "nút thắt" trong đăng ký học phần để tối ưu hóa lộ trình cá nhân hóa năng lực.

Môn tự chọn nào sinh viên thực sự muốn học?

Dựa trên dữ liệu đăng ký — 8 môn tự chọn

TỔNG MÔN TỰ CHỌN

8

môn học

MÔN ĐỦ YÊU CẦU

3

/ 8 môn

KHÔNG ĐỦ SL YÊU CẦU

5

môn cần xem xét

MÔN DẪN ĐẦU

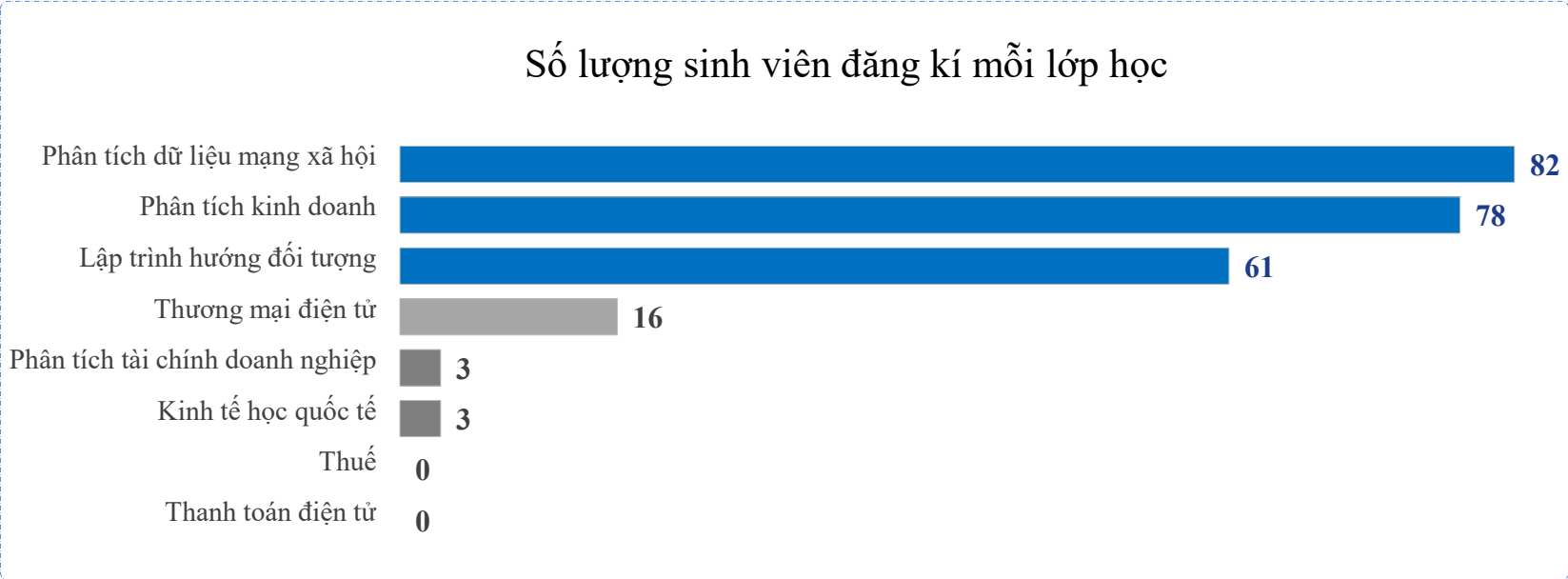
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU MẠNG XÃ HỘI

82 sv — cao nhất

MÔN KHÔNG CÓ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ

THUẾ & THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

0 sinh viên đăng ký



↗ Xu hướng

Top 3 môn thu hút 221/243 sv — sinh viên ưu tiên kỹ năng số và thực tiễn.

⚠ Cảnh báo

2 môn có 0 sv: Thuế & Thanh toán điện tử. Cần xem xét loại khỏi danh sách TC

⚠ Cần chú ý

Thương mại điện tử Chỉ 16 sv — bất thường với môn học thời sự hiện nay.

Điểm học tập & mức độ đăng ký có liên quan?

Bubble chart — 5 môn có dữ liệu điểm

- **TRỤC X**
Số lượng sinh viên đăng ký (count)
- ↑

TRỤC Y
Điểm trung bình (mean) của môn học
- **KÍCH THƯỚC BUBBLE**
Càng lớn = càng nhiều sv đăng ký

ĐIỂM TB CAO NHẤT

8.2

Phân tích DL mạng XH & Lập trình HDT

ĐIỂM TB THẤP NHẤT

5.4

Phân tích tài chính DN

MÔN LÝ TƯỞNG NHẤT

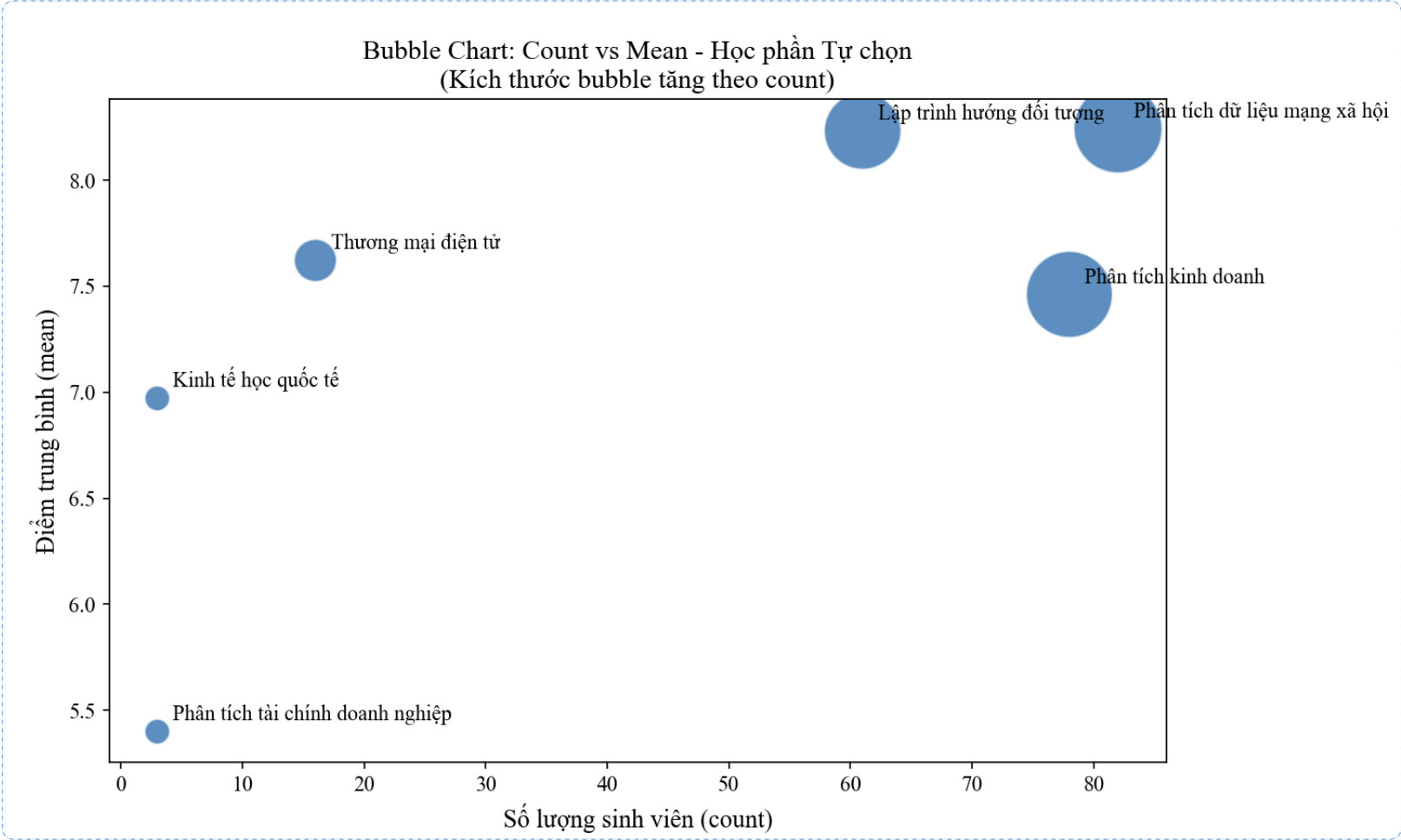
Mạng xã hội

Điểm cao + đông sv nhất

MÔN TỆ NHẤT

Phân tích TCDN

Điểm cao + đông sv nhất



Phân bổ lớp học chưa đồng đều

KẾT LUẬN CỐT LÕI

Chỉ **3 trên 8** môn đạt đủ số lượng lớp yêu cầu. Môn đăng ký nhiều (Lập trình hướng đối tượng, Phân tích mạng xã hội) có điểm TB cao nhất — ngược lại, Phân tích tài chính doanh nghiệp ít đăng ký nhất và điểm TB thấp nhất, cho thấy **mức độ đăng ký và kết quả học tập có xu hướng tương quan với nhau**

☰ Nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng

Độ khó của môn học

Sinh viên có xu hướng học những môn có lợi cho họ về mặt điểm số

Sở thích cá nhân

Sinh viên khoa KHDLT KD có xu hướng thích học các môn kỹ thuật và phân tích hơn

Do các yếu tố khách quan khác

Các yếu tố Marketing, lịch giảng, giáo viên... cũng cần được xem xét

04

Tổng kết

Tổng hợp các insight, nguyên nhân từ đó đưa ra giải pháp cụ thể.

Tổng kết 3 Insight

Những phát hiện chính từ phân tích dữ liệu

01

Học lịch Tech/Biz

Sự áp đảo về điểm số và số lượng học sinh vượt trội của Tech.



Ảnh hưởng: Cao



02

Các môn phân hóa ổn định

Các môn học trong chương trình đào tạo có mức phân hóa tốt, tuy nhiên cần xem xét một số môn và khối.



Ảnh hưởng: Trung bình



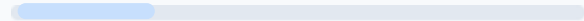
03

Phân bổ lớp tự chọn chưa đồng đều

Chỉ 3 trên 8 môn đạt đủ số lượng yêu cầu. Có xu hướng tương quan giữa điểm và số lượng đăng ký.



Ảnh hưởng: Thấp



Học lệch Tech/Biz

Kỹ thuật

7.84 ĐTB

Độ lệch chuẩn: 1.18

Kinh tế

7.08 ĐTB

Độ lệch chuẩn: 1.12

Số liệu cho thấy rằng, sinh viên học tốt khối **Tech** hơn khối **Biz** rất nhiều.

Việc điểm số lệch có thể đến từ sự phân hóa thấp hơn của khối Biz so với khối Tech.

Nguyên nhân

▪ Sự phát triển của AI

Công cụ AI giải quyết tốt bài kỹ thuật, trong khi bài kinh tế đòi hỏi tư duy phân tích sâu hơn.

▪ Bản chất ngành Khoa học dữ liệu trong kinh doanh

Dù kết hợp Tech + Biz, tâm lý "khoa học dữ liệu" khiến phần kỹ thuật được chú trọng hơn.

▪ Các môn kinh tế có sự phân hóa không cao và thấp hơn khối Tech

Điểm trung bình thấp hơn đi kèm với mức phân hóa thấp hơn khiến sinh viên bị mắc kẹt ở mức điểm khá, trung bình.

▪ Do các yếu tố khách quan khác

Trình độ giảng viên, tính chất đề thi, và năng lực đầu vào của sinh viên đều tạo ra sự chênh lệch.

Các môn phân hóa ổn định

Trên thang điểm 10, độ lệch chuẩn trung bình

1.125

cho thấy phổ điểm sinh viên đang **phân bố đều và ổn định**

Các môn học phân hóa ổn định **theo nhóm môn**. Đồng thời mức phân hóa các môn **Kỹ thuật** cao hơn khi so với **Kinh tế**.

Các điểm nhấn chính

Khối kinh tế

40% ở Nhóm phân hóa thấp

- **Nhóm KT Quản trị & Lý luận**
Nhóm phân hóa thấp
- **NL Marketing, Quản trị học, TMĐT**
Hiện tượng “mắc kẹt”

Chuỗi khối, TT HCM

Hiện tượng “lạm phát”

Nguyên nhân

- **Cấu trúc đề thi**
- **Tính chất môn học**
- **Phương pháp đánh giá**
- **Bản chất ngành KHDLTKD**
- **Các môn học năm 1**

- **Yếu tố giảng viên**

Phân bổ lớp tự chọn chưa đồng đều

3 /8 môn
đạt yêu cầu

Môn được **đăng ký nhiều nhất** là những môn **có điểm trung bình cao nhất**.

Ngược lại, các **môn ít được chọn** gắn liền với điểm **trung bình thấp**.

Thuế và Thanh toán điện tử là những môn không có sinh viên đăng ký

Nguyên nhân

01

Độ khó môn học

Sinh viên ưu tiên môn có lợi về điểm số, né tránh môn khó.

Hành vi sinh viên

02

Sở thích cá nhân

Sinh viên KHDLT KD thiên về môn kỹ thuật và phân tích dữ liệu.

Hành vi sinh viên

03

Yếu tố hệ thống

Lịch giảng, chất lượng giảng viên, marketing môn học chưa tốt ...

Yếu tố ngoài

Giải pháp tổng thể

Từ 3 insights — 10 giải pháp hành động

Ngắn hạn
1 – 2 học kỳ

Sử dụng AI hiệu quả

- Tổ chức các chuyên đề, workshop AI
- Giảng viên hướng sinh viên sử dụng AI đúng cách.

Rà soát phương pháp đánh giá

- Kiểm tra barem chấm điểm, đặc biệt các môn Kinh tế.

Đảm bảo Giảng viên bám sát barem

- Đảm bảo tính phân hóa và công bằng trong đánh giá quá trình.

Tăng lấy ý kiến sinh viên

- Thu thập phản hồi thường xuyên về chất lượng môn học.

Rà soát môn "Lạm phát" & "Mắc kẹt"

- Kiểm tra toàn diện các môn này ngay trong học kì tới.

Định hướng sinh viên chủ động

- Giảng viên hướng dẫn tăng cường tư vấn học thuật cá nhân.

Dài hạn
1 – 3 năm

Định hướng Hybrid thực sự

- Cân bằng trọng số Tech/Biz trong CTĐT
- Có kế hoạch mở thêm các lớp lai giữa 2 khối.
- Tăng cường các hoạt động chuyên ngành

Loại bỏ môn tự chọn không có nhu cầu

- Cân nhắc xoá hoặc tái thiết kế các môn tự chọn không ai chọn.

Chuyển dịch cấu trúc đề thi

- Ưu tiên đồ án, báo cáo cuối kỳ thay vì trắc nghiệm 4 đáp án.

Nâng dần mức phân hóa

- Mục tiêu độ lệch chuẩn 1.2 – 1.3, nâng chất lượng nguồn nhân lực AI.

END